

Lema de cambio de variable para el laplaciano

Lema 1 (Fórmulas de cambio de variable para el laplaciano). Sea $f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ una función holomorfa y sea $\phi : \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función $\mathcal{C}^2$

$$\implies \forall z \in \Omega_1 : \Delta(\phi \circ f)(z) = |f'(z)|^2 (\Delta\phi)(f(z)).$$

Demostración: Sea $w = f(z)$ la variable en Ω_2 . Por la regla de la cadena para las derivadas de Wirtinger, tenemos que

$$\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} (\phi \circ f)(z) = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \phi}{\partial w}(f(z)) \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) + \frac{\partial \phi}{\partial \bar{w}}(f(z)) \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}(z) \right)$$

Como f es holomorfa, por la `prop-fn-holomorfa-iff-wirtinger`/proposición 1, $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \equiv 0$ y el primer sumando se anula. Luego, por la regla del producto, tenemos que

$$\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} (\phi \circ f)(z) = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \phi}{\partial \bar{w}} \circ f \right)(z) \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}(z) + \frac{\partial \phi}{\partial \bar{w}}(f(z)) \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}(z).$$

Como f es holomorfa, $\bar{f}$ es antiholomorfa y, por tanto, $\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}} \equiv 0$ y el segundo sumando se anula. Aplicando de nuevo la regla de la cadena y usando que f es holomorfa para aplicar el `cor-wirtinger-composicion-holomorfis`/corolario 1, tenemos que

$$\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} (\phi \circ f)(z) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial w \partial \bar{w}}(f(z)) \frac{\partial f}{\partial z}(z) \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}(z) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial w \partial \bar{w}}(f(z)) |f'(z)|^2.$$

Entonces, por el `lem-laplaciano-wirtinger`/lema 1, tenemos que $\Delta(\phi \circ f)(z) = |f'(z)|^2 (\Delta\phi)(f(z))$.

■